

DCF77

TO REPLACE

Mirko Schultheiß

23. Juni 2026

Outline

- **DCF77 Grundlagen**
- **Auslegung Antenne**
- **Bandpassfilter**
- **Demodulation in das Basisband**

DCF77 Grundlagen

Kenngroßen

Test23

- Trägerfrequenz: 77,5 kHz
- Modulationsart: ASK
- Quellencodierung:
BCD + Paritätsbits
- Sender: Maiflingen, de
- Sendeleistung

research transmit power

Auslegung Antenne

Auswahl einer Bauweise

- Häufig in käuflichen Empfänger-Modulen genutzt
- kostengünstig in der Beschaffung
- einfache Produktion

⇒ **Ferrit-Stab Antenne**

Berechnung einer Ferritantenne

Frage:

Wie kann die Antenne auf die Trägerfrequenz eingestellt werden?

Antwort:

Aufbau eines parallelen LC-Schwingkreises

$$f_{\text{resonanz}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$C = \frac{1}{L(2\pi f)^2} \quad (2)$$

Bandpassfilter



Abwägungen zur Auslegung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: Dies ist ein Blindtext oder Huardest gefburn? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie Lorem ipsum dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Auswahl eines Designs und Berechnung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: Dies ist ein Blindtext oder Huardest gefburn? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie Lorem ipsum dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Demodulation in das Basisband

Verstärkung des Signals

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: Dies ist ein Blindtext oder Huardest gefburn? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie Lorem ipsum dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.